

ARQUIVO DE PROMPTS UTILIZADOS NO TRABALHO

Projeto de Grafos - BFS e DFS

Projeto:	Trabalho de Grafos - BFS e DFS para encontrar caminho entre dois nós
Aluno:	CLEODOM GOMES DA SILVA FILHO
Instituição:	IFMA - Campus Coelho Neto
Curso:	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina:	Estrutura de Dados e Programação Orientada a Objetos
Ferramenta utilizada:	ChatGPT
Modelo informado pela ferramenta:	GPT-5.5 Thinking
Data da organização deste arquivo:	09/07/2026

CLEODOM GOMES DA SILVA FILHO
IFMA - Campus Coelho Neto

Observação:

Este arquivo registra, em ordem, os prompts enviados à ferramenta de IA durante a construção, melhoria, documentação e reorganização do projeto. O uso da IA foi feito como apoio, e o aluno deve compreender e explicar o funcionamento do código durante a apresentação.

PROMPT 01 - Melhoria inicial do código de grafo

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: analisar o PDF do trabalho e melhorar o código inicial de grafo para atender aos requisitos.

Prompt enviado:

"com base no pdf me ajude a melhorar esse código de grafo do jeito que o trabalho manda"

Resumo do apoio recebido:

Foi analisado que o código inicial já possuía matriz de adjacência, vértices e arestas, mas precisava de BFS, DFS, reconstrução de caminho, tratamento de entradas inválidas e interface gráfica.

PROMPT 02 - Separação do projeto em classes e pastas

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: separar o projeto em classes e pacotes para melhorar a organização em POO.

Prompt enviado:

"agora, faça as separações criando classes separadas para cada parte do trabalho e separando em pastas como no exemplo abaixo"

```
TrabalhoGrafos/  
|  
├─ src/  
|   └─ br/ifma/grafos/  
|       └─ Main.java  
|       └─ Interface/  
|           └─ ControleGrafo.java  
|           └─ Grafo/  
|               └─ Grafo.java  
|               └─ Vertice.java
```

```
| | | └─ Aresta.java
| | └─ Utilidade/
| | └─ Busca.java
|
└─ prompts.txt
└─ README.md"
```

Resumo do apoio recebido:

O projeto foi separado em Main, interface, grafo, vértice, aresta, busca e arquivo de prompts.

PROMPT 03 - Melhorias iniciais na interface e visualização

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: melhorar o visual da interface, acessibilidade e remover exemplo automático de grafo.

Prompt enviado:

"faça melhorias na interface para melhorar a acessibilidade e o visual, também apague o exemplo de grafo dentro do código e melhore a forma de exibição e animação do grafo"

Resumo do apoio recebido:

A interface foi melhorada, o grafo passou a abrir vazio, a visualização do grafo foi separada em um painel próprio e foram adicionados recursos de animação das buscas.

PROMPT 04 - Interface compacta para dar mais espaço ao grafo

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: reduzir o espaço ocupado pelos comandos e aumentar a área visual do grafo.

Prompt enviado:

"melhore mais ainda visualização do grafo, as animações e a tela do grafo, a parte de inserir os vértices, arestas e fazer busca na interface também devem ser melhorados visualmente para ocupar menos espaço para dar mais espaço ao grafo"

Resumo do apoio recebido:

Os comandos foram organizados em abas, a área do grafo recebeu mais espaço e a interface ficou mais compacta.

PROMPT 05 - Visibilidade dos comandos

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: melhorar a leitura e identificação dos botões e comandos.

Prompt enviado:

"melhore a visibilidade dos comandos"

Resumo do apoio recebido:

Foi iniciada a revisão da área de comandos da interface para deixá-la mais legível.

PROMPT 06 - Comandos sem avisos fixos

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: deixar a interface mais limpa, sem avisos explicativos ocupando espaço.

Prompt enviado:

"melhore a visibilidade dos comandos na interface, não precisa ter avisos e algo indicando como usar"

Resumo do apoio recebido:

Foram removidos textos de orientação desnecessários para deixar a tela mais limpa.

PROMPT 07 - Comandos sem legendas

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: retirar legendas fixas e manter apenas os comandos essenciais.

Prompt enviado:

"melhore a visibilidade dos comandos na interface, não precisa ter legendas e algo indicando como usar"

Resumo do apoio recebido:

A interface foi ajustada para evitar informações repetidas e manter foco no grafo.

PROMPT 08 - Interface limpa para visualizar o grafo

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: deixar a tela limpa, com foco principal na visualização do grafo.

Prompt enviado:

"melhore a visibilidade dos comandos na interface, não precisa ter legendas e algo indicando como usar na tela da interface, quero algo limpo para ver o grafo"

Resumo do apoio recebido:

A interface foi simplificada, os textos de ajuda foram retirados e a área visual do grafo ganhou mais destaque.

PROMPT 09 - Melhoria das cores dos botões e organização dos prompts

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: melhorar o contraste dos botões nas áreas Entrada e Busca e organizar o arquivo de prompts.

Prompt enviado:

"na interface, dentro da área de entrada e buscas os botões estão com cores ruins de enxergar, melhore isso e organize os prompts"

Resumo do apoio recebido:

Os botões receberam cores com maior contraste, como verde escuro, azul forte e vermelho para ações principais, além da reorganização do prompts.txt.

PROMPT 10 - Melhoria da animação das buscas

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: melhorar a animação de BFS e DFS para facilitar a apresentação.

Prompt enviado:

"agora melhore a animação das buscas"

Resumo do apoio recebido:

A animação passou a destacar arestas usadas na busca, ponto móvel percorrendo a aresta, pulso no vértice atual, numeração da ordem de visitação e destaque final do caminho encontrado.

PROMPT 11 - Documento explicativo inicial

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: criar um PDF explicando o trabalho para ajudar na apresentação.

Prompt enviado:

"quero um documento em pdf explicando cada parte do trabalho feito para me ajudar a entender como funciona o os metodos do código e explicar para o professor durante a apresentação"

Resumo do apoio recebido:

Foi produzido um guia explicativo inicial sobre o funcionamento do trabalho e dos métodos principais do código.

PROMPT 12 - Documento com situações para cada método

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: ampliar o documento explicativo com situações de análise para cada método.

Prompt enviado:

"quero um documento em pdf explicando cada parte do trabalho feito para me ajudar a entender como funciona o os metodos do código e explicar para o professor durante a apresentação, acrescente também situações para cada metodo (como fazer de outro jeito, o que acontece se o metodo for retirado ou não funcionar, como melhorar ele futuramente)"

Resumo do apoio recebido:

O guia foi ampliado com explicações sobre formas alternativas de implementação, consequências de remover métodos e possíveis melhorias futuras.

PROMPT 13 - Documento completo sobre todos os métodos

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: criar um guia completo sobre todos os métodos do código.

Prompt enviado:

"quero um documento em pdf explicando cada parte do trabalho feito para me ajudar a entender como funciona todos os metodos do código e explicar para o professor durante a apresentação, acrescente também situações para cada metodo (como fazer de outro jeito, o que acontece se o metodo for retirado ou não funcionar, como melhorar ele futuramente)"

Resumo do apoio recebido:

Foi criado um PDF completo de estudo e apresentação, explicando estrutura do projeto, métodos, BFS, DFS, matriz de adjacência, interface, animação, erros e melhorias futuras.

PROMPT 14 - Legendas simples para métodos e prompt na página

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: adicionar legendas simples explicando o que cada método faz e registrar o prompt no arquivo de prompts.

Prompt enviado:

"adicione legendas explicando o que os métodos de cada classe faz de forma simples e direta e adicione esse prompt a página"

Resumo do apoio recebido:

Os métodos das classes foram comentados com explicações simples e diretas, e o prompt foi registrado no arquivo de prompts do projeto.

PROMPT 15 - PDF com todos os prompts e assinatura digital

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: gerar um PDF com os prompts usados, seguindo o que o trabalho pede.

Prompt enviado:

"agora, faça um pdf com todos os prompts que eu mandei até agora, do jeito que o trabalho pede e coloque minha assinatura digital no final: CLEODOM GOMES DA SILVA FILHO"

Resumo do apoio recebido:

Foi criado um PDF com os prompts organizados e assinatura digital do aluno ao final.

PROMPT 16 - Reorganização por competências

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: reorganizar a estrutura do projeto de acordo com as competências/critérios do PDF do trabalho.

Prompt enviado:

"reorganize a estrutura do trabalho de acordo com as competências do pdf do trabalho"

Resumo do apoio recebido:

O projeto foi reorganizado em pastas relacionadas às competências avaliadas: implementação do grafo, implementação das buscas BFS/DFS, interface gráfica, documentação/apresentação e registro dos prompts.

PROMPT 17 - Adição dos prompts na estrutura reorganizada

Ferramenta: ChatGPT

Modelo: GPT-5.5 Thinking

Objetivo: atualizar o arquivo prompts.txt dentro da estrutura reorganizada do trabalho.

Prompt enviado:

"reorganizei a estrutura do trabalho, adicione os prompts que foram feitos até agora"

Resumo do apoio recebido:

O arquivo prompts.txt foi atualizado com todos os prompts usados até o momento, em ordem, com ferramenta, modelo, objetivo, prompt enviado e resumo do apoio recebido.

RESUMO GERAL DO APOIO RECEBIDO

- Análise dos requisitos do PDF do trabalho.
- Melhoria da estrutura do grafo em Java com Programação Orientada a Objetos.
- Organização das classes do projeto.
- Criação das classes Grafo, Vertice e Aresta.
- Uso de matriz de adjacência para representar conexões.
- Implementação de BFS usando fila.
- Implementação de DFS usando recursão.
- Controle de vértices visitados para evitar ciclos infinitos.
- Reconstrução do caminho entre origem e destino.
- Tratamento de entradas inválidas.
- Criação e melhoria da interface gráfica em Java Swing.
- Melhoria da visualização do grafo.
- Melhoria das animações das buscas.
- Organização do projeto por competências do trabalho.
- Criação de documentação para estudo e apresentação.
- Organização dos prompts usados com IA.

DECLARAÇÃO DO ALUNO

Declaro que utilizei a ferramenta de Inteligência Artificial como apoio para organizar, revisar e melhorar o trabalho, mas compreendo que devo saber explicar o funcionamento do código, das buscas BFS e DFS, da matriz de adjacência e da interface gráfica durante a apresentação.

Assinatura digital:

CLEODOM GOMES DA SILVA FILHO